INSTALLATION GUIDE

Panduan Instalasi Katalog Produk

Aplikasi Katalog Produk Digital — Server Kantor (LAN)

> Dokumen: Panduan teknis instalasi dan operasional
> Versi 1.1 — 9 November 2026
> Sasaran: 1 PC server kantor + PC karyawan (LAN)
> Klasifikasi: Dokumen internal perusahaan

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Sistem.....
2. Prasyarat Sebelum Instalasi.....
3. Langkah 1 — Instalasi Node.js dan Bun.....
4. Langkah 2 — Instalasi PostgreSQL dan Pembuatan Database.....
5. Langkah 3 — Konfigurasi Aplikasi.....
6. Langkah 4 — Menjalankan Aplikasi.....
7. Langkah 5 — Akses dari PC Karyawan.....
8. Login Administrator dan Pengisian Data Awal.....
9. Login via Firebase Authentication.....
10. Impor Massal Foto Produk (ZIP).....
11. Pemeliharaan dan Pencadangan (Backup).....

Catatan: Daftar isi ini dibuat dengan field code. Setelah dokumen diedit, klik kanan daftar isi lalu pilih Update Field untuk memperbarui nomor halaman.

1. Ringkasan Sistem

Dokumen ini menjelaskan langkah pemasangan aplikasi Katalog Produk Digital milik PT. Belgindo Raya pada satu PC yang berfungsi sebagai server kantor. Aplikasi dijalankan sebagai situs web internal (Next.js) yang diakses melalui browser dengan alamat http://<ip-server>:3000 oleh seluruh karyawan. Seluruh data produk, foto, dan spesifikasi disimpan pada satu database PostgreSQL terpusat di PC tersebut, sehingga setiap PC karyawan yang terhubung ke jaringan kantor (LAN) akan melihat katalog yang sama secara langsung.

Hak akses dibagi menjadi dua peran. Karyawan dapat mencari, melihat, dan memperbesar foto produk tanpa perlu login (mode baca saja/read-only), sedangkan satu orang administrator masuk melalui kolom login di header pojok kanan atas untuk mengelola katalog: menambah produk, mengunggah foto (maksimal 8 foto per item), mengedit spesifikasi secara langsung di tempat (inline editing), serta mengimpor foto secara massal. Dokumen ini disusun untuk teknisi atau personel IT internal dengan pengetahuan dasar jaringan komputer.

Tabel 1. Komponen utama sistem

Komponen	Peran	Keterangan
Aplikasi Next.js	Server web katalog	Berjalan di PC server, port 3000
PostgreSQL	Database terpusat	Menyimpan data produk, port 5432
Folder db/uploads	Penyimpanan foto	File foto asli + thumbnail otomatis
Browser karyawan	Antarmuka akses	Chrome/Edge/Firefox, tanpa instalasi

2. Prasyarat Sebelum Instalasi

Pastikan seluruh item pada Tabel 2 terpenuhi sebelum memulai instalasi. PC server tidak perlu spesifikasi tinggi karena beban aksesnya terbatas pada jaringan kantor, namun disarankan PC tersebut dibiarkan menyala selama jam kerja. Jika server dimatikan di luar jam kerja, karyawan tidak akan dapat membuka katalog sampai server dinyalakan kembali.

Tabel 2. Prasyarat perangkat dan jaringan

Item	Spesifikasi	Catatan
PC server	Windows 10/11 atau Linux	Dibiarkan menyala saat jam kerja
RAM	Minimal 8 GB	4 GB masih memungkinkan untuk < 10 pengguna
Ruang disk	Minimal 20 GB kosong	Tumbuh sesuai jumlah foto produk

Item	Spesifikasi	Catatan
Jaringan	LAN aktif, semua PC satu subnet	IP statis pada server sangat disarankan
Hak akses	Administrator lokal	Untuk instalasi perangkat lunak dan firewall

Atur IP statis (misalnya 192.168.1.10) pada PC server melalui pengaturan jaringan sebelum instalasi, atau cadangkan alamat IP tetap pada router/DHCP server kantor. Hal ini penting karena alamat yang berubah-ubah akan membuat tautan katalog di PC karyawan ikut berubah. Catat alamat IP tersebut karena akan digunakan pada Langkah 5. Koneksi internet juga diperlukan pada PC server dan PC karyawan untuk fitur login administrator melalui Firebase (lihat Bab 9); karyawan yang hanya melihat katalog tetap dapat mengakses katalog meskipun koneksi internet sedang terputus.

3. Langkah 1 — Instalasi Node.js dan Bun

Aplikasi membutuhkan Node.js versi 20 atau lebih baru untuk proses pemasangan paket dan pembangunan (build) aplikasi. Selain itu, skrip penyiapan data awal (seed) dan mode server produksi aplikasi dijalankan menggunakan Bun, sehingga keduanya perlu dipasang di PC server.

1. Unduh penginstal Node.js LTS (versi 20 atau lebih baru) dari nodejs.org, lalu jalankan dan ikuti langkahnya dengan pilihan bawaan.
2. Buka Command Prompt atau PowerShell, pastikan instalasi berhasil dengan perintah berikut.

```
node -v
npm -v
```

3. Pasang Bun: pada Windows jalankan PowerShell sebagai administrator dengan perintah di bawah; pada Linux/macOS gunakan perintah curl.

```
powershell -c "irm bun.sh/install.ps1 | iex"
# Linux/macOS:
curl -fsSL https://bun.sh/install | bash
```

4. Tutup lalu buka kembali terminal, dan pastikan Bun terdeteksi dengan perintah bun --version.

4. Langkah 2 — Instalasi PostgreSQL dan Pembuatan Database

Unduh dan pasang PostgreSQL versi 14 atau lebih baru (untuk Windows gunakan installer resmi dari postgresql.org). Saat penginstalan, Anda akan diminta membuat password untuk

pengguna superuser postgres — simpan password tersebut dengan baik. Setelah terpasang, buat database dan pengguna khusus aplikasi melalui SQL Shell (psql) atau aplikasi pgAdmin.

1. Masuk ke psql sebagai pengguna postgres:

```
psql -U postgres
```

2. Jalankan perintah SQL berikut untuk membuat pengguna dan database katalog. Ganti tulisan dalam tanda 【 】 dengan password kuat pilihan Anda, lalu catat:

```
CREATE USER belgindo_admin WITH PASSWORD '【ganti_password_kuat】';
CREATE DATABASE belgindo_katalog OWNER belgindo_admin;
\q
```

Pengguna belgindo_admin hanya berwenang atas database belgindo_katalog, sehingga risiko keliru menghapus database lain menjadi kecil. Pastikan layanan PostgreSQL berjalan otomatis saat PC server dinyalakan (pada Windows, cek di Services dengan nama postgresql-x64-14 atau serupa dan pastikan statusnya Automatic).

5. Langkah 3 — Konfigurasi Aplikasi

Salin seluruh folder proyek aplikasi dari media pemasangan ke PC server, misalnya ke folder C:\katalog-belgindo. Selanjutnya lakukan tiga hal: mengisi file konfigurasi .env, mengubah tipe database pada skema Prisma menjadi PostgreSQL, dan menjalankan pemasangan paket serta pembuatan struktur tabel.

1. Buka file .env pada folder proyek, isi dua baris berikut. Nilai DATABASE_URL mengikuti pola postgresql://pengguna:password@localhost:5432/nama_database — samakan persis dengan password yang dibuat pada Langkah 2:

```
DATABASE_URL="postgresql://belgindo_admin:【ganti_password_kuat】
@localhost:5432/belgindo_katalog"
AUTH_SECRET=【kunci_rahasia_acak_minimal_32_karakter】
```

AUTH_SECRET adalah kunci yang dipakai untuk menandatangani sesi login administrator; buat nilai acak yang panjang dan jangan pernah membagikannya. Jika kunci ini diganti setelah aplikasi berjalan, semua sesi login yang ada akan hangus dan admin perlu masuk kembali.

2. Periksa file prisma/schema.prisma pada blok datasource — paket aplikasi sudah diatur untuk PostgreSQL, pastikan nilainya seperti berikut:

```
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
```

3. File .env.local berisi konfigurasi Firebase untuk login administrator dan sudah terisi bersama paket aplikasi (config web Firebase bersifat publik). Cukup pastikan file tersebut ada di folder proyek; tidak perlu diubah.
4. Dari folder proyek, pasang seluruh paket lalu buat struktur tabel di PostgreSQL:

```
npm install
npx prisma db push
```

5. Siapkan akun administrator awal dan data contoh dengan menjalankan skrip seed menggunakan Bun:

```
bun scripts/seed.ts
```

Skrip seed akan membuat satu akun administrator, mengisi nilai dasar untuk filter (Seri, Tipe, Kategori, Finishing), serta memasukkan dua produk contoh (84270 dan PILASTRI) beserta fotonya dari folder upload/foto_extracted apabila folder tersebut ikut disalin. Skrip ini aman dijalankan ulang karena tidak menduplikasi data yang sudah ada.

6. Langkah 4 — Menjalankan Aplikasi

Untuk pengujian cepat, aplikasi dapat dijalankan dalam mode pengembangan (development). Untuk penggunaan harian kantor, gunakan mode produksi agar kecepatan akses lebih stabil. Jalankan perintah berikut dari folder proyek:

```
# Mode uji (development):
npm run dev

# Mode produksi (disarankan untuk penggunaan harian):
npm run build
npm run start
```

Ketika aplikasi berjalan, terminal akan menampilkan pesan bahwa server siap di port 3000. Biarkan jendela terminal tetap terbuka selama aplikasi digunakan; menutup jendela tersebut akan menghentikan katalog. Agar aplikasi otomatis berjalan saat PC server dinyalakan, disarankan menjalankan mode produksi di bawah pengelola proses seperti PM2 (pasang dengan npm install -g pm2, lalu jalankan pm2 start npm --name katalog -- run start dan pm2 save), atau buat tugas pada Task Scheduler (Windows) yang menjalankan npm run start saat komputer dinyalakan.

7. Langkah 5 — Akses dari PC Karyawan

Seluruh PC karyawan yang terhubung ke jaringan kantor yang sama kini dapat membuka katalog melalui browser tanpa perlu memasang perangkat lunak apa pun. Alamat yang ditulis di browser adalah http://<ip-server>:3000, dengan <ip-server> adalah alamat IP PC server yang dicatat pada Langkah 2 (Langkah 5 prasyarat).

Tabel 3. Contoh alamat akses (sesuaikan dengan IP server kantor)

Lokasi	Contoh alamat di browser
PC karyawan mana pun di LAN	http://192.168.1.10:3000
Di PC server itu sendiri	http://localhost:3000

Agar koneksi dari PC lain diterima, buka port 3000 pada firewall PC server. Pada Windows, jalankan perintah berikut sebagai administrator; pada Linux dengan UFW gunakan perintah ufw allow 3000/tcp.

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Katalog Produk" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3000
```

Uji dari satu PC karyawan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke seluruh staf. Bila halaman katalog tampil beserta foto produknya, bagikan alamat tersebut (dapat dibuat pintasan di desktop karyawan). Karyawan yang membuka katalog dapat langsung mencari dan melihat produk tanpa login; halaman utama menampilkan sidebar kiri (menu Nama Profile), daftar produk di kanan, sedangkan kolom email dan password untuk administrator berada di header pojok kanan atas.

8. Login Administrator dan Pengisian Data Awal

Akun administrator awal dibuat oleh skrip seed dengan kredensial: email admin@belgindo.co.id dan password belgindo2026. Segera ganti password ini setelah instalasi karena kredensial bawaan hanya untuk pengamanan awal. Penggantian saat ini dilakukan melalui skrip seed (bagian hashPassword pada scripts/seed.ts), karena fitur ganti password dari dalam aplikasi belum tersedia dan dapat ditambahkan pada pengembangan berikutnya.

Administrator masuk dengan mengisi kolom email dan password di header pojok kanan atas, lalu menekan tombol Masuk. Tidak ada halaman login terpisah: setelah login berhasil, halaman katalog yang sama langsung berubah menjadi mode sunting (editable) — muncul lencana Mode Edit di header, menu Admin pada sidebar kiri, serta tombol pensil pada setiap kartu/baris produk. Karyawan lain tidak perlu login dan hanya dapat melihat.

Proses pengisian katalog sebaiknya berurutan sebagai berikut:

1. Masuk melalui kolom email dan password di header pojok kanan atas.
2. Tambahkan produk baru lewat sidebar kiri, menu Admin — Tambah Produk (isi kode dan nama, lalu tombol Buat & Edit), atau impor foto massal sesuai Bab 10 untuk banyak produk sekaligus.
3. Buka produk dari daftar (klik baris/kartu, atau klik tombol pensil untuk langsung mengedit); di dalam dialog produk aktifkan sakelar Mode Edit untuk mengubah nama, brand, spesifikasi (panjang/lebar/tinggi dalam mm yang otomatis ditampilkan juga dalam inch), catatan, dan mengunggah hingga 8 foto per item.
4. Gunakan tombol tambah (+) di samping pilihan Seri, Tipe, Kategori, atau Finishing untuk membuat nilai baru tanpa meninggalkan halaman. Nama baru pada Seri otomatis muncul di menu Nama Profile pada sidebar.

Perlu dicatat, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini aplikasi belum menyediakan fitur arsip dan penghapusan produk, serta hanya mendukung satu akun administrator. Data produk contoh (84270 dan PILASTRI) berukuran dan berketerangan sementara — mohon diperbarui dengan hasil pengukuran aktual oleh admin.

9. Login via Firebase Authentication

Selain login lokal (memeriksa password pada database katalog), tombol Masuk pada header juga mendukung login melalui Firebase Authentication milik Google pada proyek katalogbelgindoraya. Saat tombol Masuk ditekan, aplikasi mencoba login ke Firebase lebih dahulu; bila gagal (misalnya akun belum dibuat di Firebase atau koneksi internet terputus), aplikasi otomatis mencoba login lokal sehingga administrator tetap dapat masuk. Data katalog tetap sepenuhnya di PostgreSQL — Firebase hanya menangani proses autentikasi.

Agar login Firebase aktif, lakukan dua langkah berikut di konsol Firebase (console.firebase.google.com) menggunakan akun Google pemilik proyek:

Buka proyek katalogbelgindoraya, masuk ke menu Authentication — Sign-in method, dan pastikan penyedia Email/Password berstatus Enabled (pada proyek ini sudah aktif).

Buka menu Authentication — Users — Add user, lalu buat akun dengan email yang SAMA dengan administrator katalog (misalnya admin@belgindo.co.id) beserta password pilihan Anda. Setelah akun ini dibuat, login melalui header akan memakai Firebase dan pesan selamat datang akan menyebutkan metode yang dipakai.

Catatan penting: login email/password Firebase berjalan dari PC kantor melalui alamat http://<ip-server>:3000 tanpa pengaturan tambahan. Pendaftaran domain hanya diperlukan bila kelak dipakai metode login popup seperti akun Google (Firebase Console — Authentication — Settings — Authorized domains, tambahkan IP/domain kantor). Koneksi

internet dibutuhkan saat proses login; setelah sesi aktif, pemakaian katalog normal tidak terpengaruh.

10. Impor Massal Foto Produk (ZIP)

Untuk memasukkan banyak produk sekaligus, admin dapat mengunggah satu file ZIP berisi foto-foto produk melalui sidebar kiri, menu Admin — Impor Massal ZIP (menu ini hanya tampil saat admin login). Sistem mengenali kode produk dari nama file: bagian sebelum tanda garis bawah menjadi kode produk, dan bagian sesudahnya (jika ada) menjadi jenis tampilan foto. Produk yang kodenya belum ada akan dibuat otomatis dengan nama sementara sama dengan kode, yang kemudian bisa diperbaiki lewat Mode Edit.

Tabel 4. Pola penamaan file foto untuk impor ZIP

Contoh nama file	Hasil di katalog
84270.jpg	Foto umum produk 84270 (dipakai sebagai foto awal)
84270_face.jpg	Foto tampak face/profil produk 84270
84270_sudut.jpg	Foto tampak sudut produk 84270
84270_detail.jpg	Foto detail produk 84270
catatan.txt	Dilewati (bukan gambar jpg/png/webp)

Akhiran (suffix) lain yang dikenali antara lain _depan, _belakang, _back, _side, dan _profil. Foto dapat diletakkan di dalam subfolder apa pun di dalam ZIP — semua akan dipindai. Ketentuan yang berlaku: maksimal 8 foto per produk (foto berikutnya otomatis dilewati dan dilaporkan pada ringkasan hasil), ukuran ZIP maksimal 200 MB, dan format gambar jpg, png, atau webp. Setelah impor selesai, panel akan menampilkan ringkasan jumlah produk baru, jumlah foto ditambahkan, serta daftar file yang dilewati beserta alasannya.

11. Pemeliharaan dan Pencadangan (Backup)

Seluruh data katalog terdiri atas dua bagian yang keduanya wajib dicadangkan: database PostgreSQL (data produk, spesifikasi, metadata foto) dan folder db/uploads di dalam folder proyek (file foto asli dan thumbnail). Lakukan pencadangan secara berkala, misalnya sekali sepekan atau setiap kali sesudah sesi pengisian data besar, dan simpan hasilnya di drive lain atau media penyimpanan terpisah dari PC server.

Tabel 5. Jadwal pemeliharaan yang disarankan

Aktivitas	Frekuensi	Cara
Cadangkan database	Mingguan / tiap sesi input besar	Perintah pg_dump di bawah

Aktivitas	Frekuensi	Cara
Cadangkan folder foto	Mingguan / tiap sesi input besar	Salin folder db/uploads
Cek ruang disk server	Bulanan	Pastikan sisa disk cukup untuk foto baru
Perbarui password admin	Setiap berganti admin	Lewat skrip seed (Bab 8)

Perintah pencadangan database (jalankan di terminal PC server; sesuaikan lokasi folder tujuan):

```
# Windows (contoh):
pg_dump -U belgindo_admin -d belgindo_katalog -F c -f "D:\Backup\katalog-2026-11-07.dump"

# Linux (contoh):
pg_dump -U belgindo_admin -d belgindo_katalog -F c -f /backup/katalog-2026-11-07.dump
```

Pemulihan dilakukan dengan pg_restore -U belgindo_admin -d belgindo_katalog <nama-file-dump> disertai menyalin kembali isi folder db/uploads. Sebelum memulihkan, pastikan aplikasi dihentikan lebih dahulu agar tidak ada data yang tertulis bersamaan. Dengan pencadangan yang rutin, seluruh isi katalog dapat dipulihkan ke PC pengganti dengan mengulang langkah instalasi pada dokumen ini, memulihkan dump, dan menyalin folder foto.